

43. CLASSIFICAZIONE DEI DIVERSI CAMPI METABOLICI

DURATA : 18:39

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora la "Classificazione dei Diversi Campi Metabolici", concentrandosi su due concetti chiave: il Campo di Corrosione e il Campo di Aspirazione. Il Campo di Corrosione è illustrato dal processo di fusione delle aorte primitive, dove la scomparsa dei tessuti interni crea nuove strutture, come gli archi branchiali, e illustra fenomeni patologici come le piaghe da decubito. Parallelamente, il Campo di Aspirazione descrive come le ghiandole si formano grazie all'aspirazione e alla manipolazione dei tessuti epiteliali, prendendo esempi come la formazione dei polmoni e del diaframma. Questo video fornisce una comprensione approfondita delle trasformazioni metaboliche all'opera durante lo sviluppo embrionale.

CLASSIFICAZIONE DEI DIVERSI CAMPI METABOLICI

I. IL CAMPO DI CORROSIONE: CREAZIONE DI NUOVE STRUTTURE

A. FUSIONE DELLE AORTE PRIMITIVE

Inizialmente, abbiamo **due aorte primitive** al centro, con tessuti interni nutritivi per l'embrione in via di sviluppo.

Il referente influente **acneurale**, che diventa una doccia, crea una traiettoria per l'embrione. Questa traiettoria avvia la formazione di due piccoli condotti aortici primitivi.

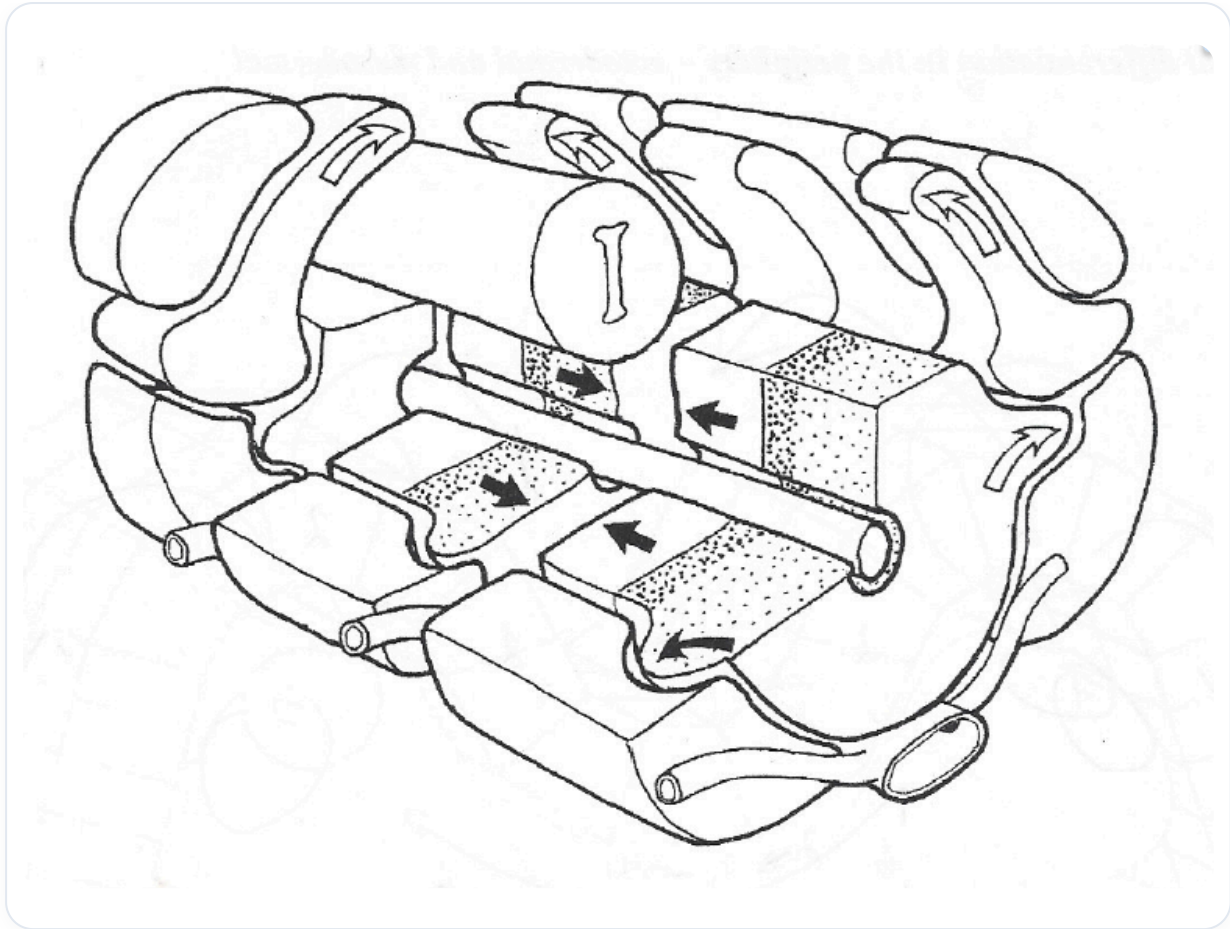


FIG. — Somiti e tubo neurale

L'embrione compie un movimento di **flessione**, di **rotazione interna** e di **adduzione**, un movimento di sviluppo in cui si avvicina al centro. Questo avvicinamento è dovuto allo sviluppo delle aorte e a un processo di **telencefalizzazione** che tira all'indietro, avvicinando tutto in avanti.

Durante questa fase, i due tubi aortici, inizialmente distinti, convergono verso la linea mediana e finiscono per **fondersi**.

B. IL PROCESSO DI FUSIONE E LA CORROSIONE

Durante questa fusione, i tessuti interni diminuiscono progressivamente fino a scomparire.

L'assenza di questi tessuti interni crea un **campo di corrosione**. È un fenomeno frequente nel corpo per la formazione di diverse strutture.

C. ESEMPIO DEGLI ARCHI BRANCHIALI

Un esempio concreto è la formazione degli **archi branchiali**. Durante la flessione embrionale, una compressione appare all'esterno, sull'ectoderma di superficie, formando gli archi branchiali.

Una pressione esercitata dall'arco branchiale contro il cuore e la mandibola apre uno spazio: la **bocca**. Questo è un esempio di campo di corrosione.

D. LA CORROSIONE IN CONTESTO PATOLOGICO: LA PIAGA DA DECUBITO

Un altro esempio di campo di corrosione, sebbene patologico, è la **piaga da decubito**. Un'ospedalizzazione prolungata a letto può causare una pressione costante, una cattiva irrorazione sanguigna e una perdita dell'aspetto trofico.

Ciò porta prima a un riscaldamento, poi a un campo di corrosione. Si tratta della comparsa di una nuova struttura dovuta alla distruzione del tessuto interno.

Questo concetto di campo di corrosione è fondamentale nello sviluppo del **sistema vascolare**, dove le strutture cambiano costantemente.

E. RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA VASCOLARE

Inizialmente, abbiamo le **vene cardinali** (anteriori e posteriori), che poi evolvono in vene **subcardinali**, poi **sopracardinali**.

Questa complessa riorganizzazione del corpo dipende dalla crescita. Campi di compressione e decompressione permettono la comparsa di nuove strutture, un processo che viene definito campo di corrosione.

Non è una distruzione, ma un **cambiamento di forma**.

II. IL CAMPO DI ASPIRAZIONE (LOOSENING KILL): FORMAZIONE DELLE GHIANDOLE

A. IL FUNZIONAMENTO GENERALE DEL CAMPO DI ASPIRAZIONE

Affronteremo ora il "**loosening kill**", o campo di aspirazione e suzione, un meccanismo fondamentale per la formazione di tutte le **ghiandole** del corpo.

Questo tipo di campo appare sempre lungo le superfici dei tessuti **epiteliali**, siano essi di origine **ectodermica** o **endodermica**.

B. ESEMPIO DI TESSUTO EPITELIALE ENDODERMICO

Prendiamo l'esempio di un tessuto epiteliale di tipo **endodermico** sovrapposto a tessuto connettivo ricco di vasi, lampade, matrice e fibre.

Inizialmente, si osserva una fase **congestizia** lungo le superfici, come un accumulo d'acqua. È simile a camminare su una spiaggia dove il terreno sembra congestionato ma può in realtà cedere sotto il peso, come la **sabbia mobile**.

C. FORMAZIONE DEL POLMONE E DEL DIAFRAMMA

Consideriamo il **polmone** e la formazione del **diaframma**. Dietro il tubo digerente, sul tessuto, c'è una fragilizzazione.

Con la crescita e l'allungamento dell'embrione, si apre uno spazio, creando un campo di aspirazione. Il tessuto epiteliale viene come aspirato in questo spazio, come una ventosa.

Il tessuto epiteliale scende nel tessuto connettivo. Viene aspirato e collassa in questo tessuto connettivo, formando un campo di aspirazione attorno ad esso.

D. SVILUPPO DELLE GHIANDOLE: ESOCRINE ED ENDOCRINE

In seguito a questa aspirazione, possono verificarsi due tipi di movimenti cellulari:

1. **Ghiandole esocrine:** Le cellule scendono e formano una ghiandola che secerne una sostanza verso un lume creato da un tubo. Ad esempio, la **cistifellea** è una ghiandola esocrina.
2. **Ghiandole endocrine:** Se il processo si spinge più a fondo nel campo metabolico, la ghiandola diventa "ondulata", scompare e lascia una ghiandola isolata al centro. Questa secerne la sua sostanza direttamente nella rete **vascolare**.

Il **pancreas** è un eccellente esempio di questa dualità, con un pancreas esocrino e un pancreas endocrino. Essi provengono dallo stesso campo di aspirazione, ma alcuni elementi hanno perso la loro connessione per diventare **isole cellulari** che producono ormoni (insulina) o enzimi (amilasi, lipasi).

I polmoni stessi possono essere considerati una **ghiandola respiratoria**, seguendo lo stesso algoritmo di sviluppo ma con spazi e una cronologia diversi. Il **vuoto pleurico** ne mantiene la forma.

La differenza tra queste ghiandole non è nel campo metabolico iniziale, ma nella crescita e nella perdita di connessione con la superficie epiteliale.

E. L'AMBIENTE E LA RISPOSTA GENETICA

La vita inizia come un vasto campo di aspirazione, dove l'ambiente interagisce con la risposta **genetica**. L'ambiente rilascia molecole (**morfogeni**) che influenzano il tessuto.

I campi di corrosione creano nuove strutture, come la piaga da decubito che è una distruzione del tessuto interno con la comparsa di una nuova struttura.

Questi processi embrionali, determinati dal **genoma**, dallo spazio e dal tempo, partecipano attivamente alla creazione dei diversi campi metabolici.

III. I CAMPI DI DILATAZIONE, RITENZIONE E DETRAZIONE

A. IL PRINCIPIO DELL'OMEOSTASI

Ogni campo metabolico contribuisce a questa creazione, e perturbare un campo può sregolare l'intero sistema. Questo è il principio della **garanzia omeostatica**, dove ognuno deve raggiungere il proprio equilibrio.

Siamo in una struttura in costruzione. Un tessuto **mesoblastico** appare a un certo punto, a una certa periferia.

B. DALLA DILATAZIONE ALLA DETRAZIONE

La crescita tira il tessuto, che si allunga pur conservando la sua elasticità riempiendosi di **elastina**. Questo è un **campo di dilatazione**.

Se lo stiramento continua e si approfondisce, il tessuto diventa un **campo di ritenzione**. Inizialmente percepito come un muscolo, la tensione eccessiva lo trasforma in **legamento o fascia**.

Se la trazione si prolunga e si intensifica ancora, si entra in un **campo di detrazione**. La struttura liquida viene persa, e il tessuto finisce per diventare un **osso**.

Così, un campo di dilatazione continuo dà un campo di ritenzione, che a sua volta, prolungandosi, può portare a un campo di detrazione e formare osso. Questo spiega la comparsa dell'osso in modi diversi (membranoso o cartilagineo).

IV. CAMPI DI CONTUSIONE E DISTUSIONE

A. COMPRESIONE DEI CAMPI

Lo sviluppo dei tessuti è influenzato da campi di **contusione** e di **distusione**.

Questi campi derivano sia dalla compressione delle cellule, che porta alla formazione di tessuti **cartilaginei**, sia da un meccanismo di crescita metabolica.

B. EFFETTI SULLO SPESSORE DEI TESSUTI

Questi campi causano differenze di spessore nei tessuti. Ogni tessuto raggiunge un equilibrio in funzione del suo destino, della sua situazione corporea, del suo genoma e del suo ambiente, nonché della sua forza di crescita.

Il ruolo è mantenere questo principio omeostatico attraverso i campi embrionali primitivi.

C. IL SACRO E L'ASSE VERTEBRALE

È cruciale ricordare che il **sacro** è alla base dello sviluppo corticale.

Se il sacro è mobile, l'**asse vertebrale** è mobile. Se l'asse vertebrale è mobile, l'aspetto **midollare** è mobile. Se il livello midollare è mobile, il **cranio** è mobile.

Il sacro è una struttura da verificare sistematicamente.

D. SINCRONICITÀ EMBRIONALI CHIAVE

La **sincronizzazione** è essenziale. Il tubo neurale, ad esempio, si articola con la cavità **cardiopleuroperitoneale**.

L'asse **urogenitale**, per la sua forza mesodermica, è l'articolazione tra l'endo e l'ecto. Il mesoderma è l'articolazione tra l'endoderma e l'ectoderma.

È necessario integrare il **sistema vascolare** per comprendere appieno questo schema, evidenziando l'importanza del cervello, del fegato, del cuore, dei polmoni, del plesso mesenterico e del sistema renale.

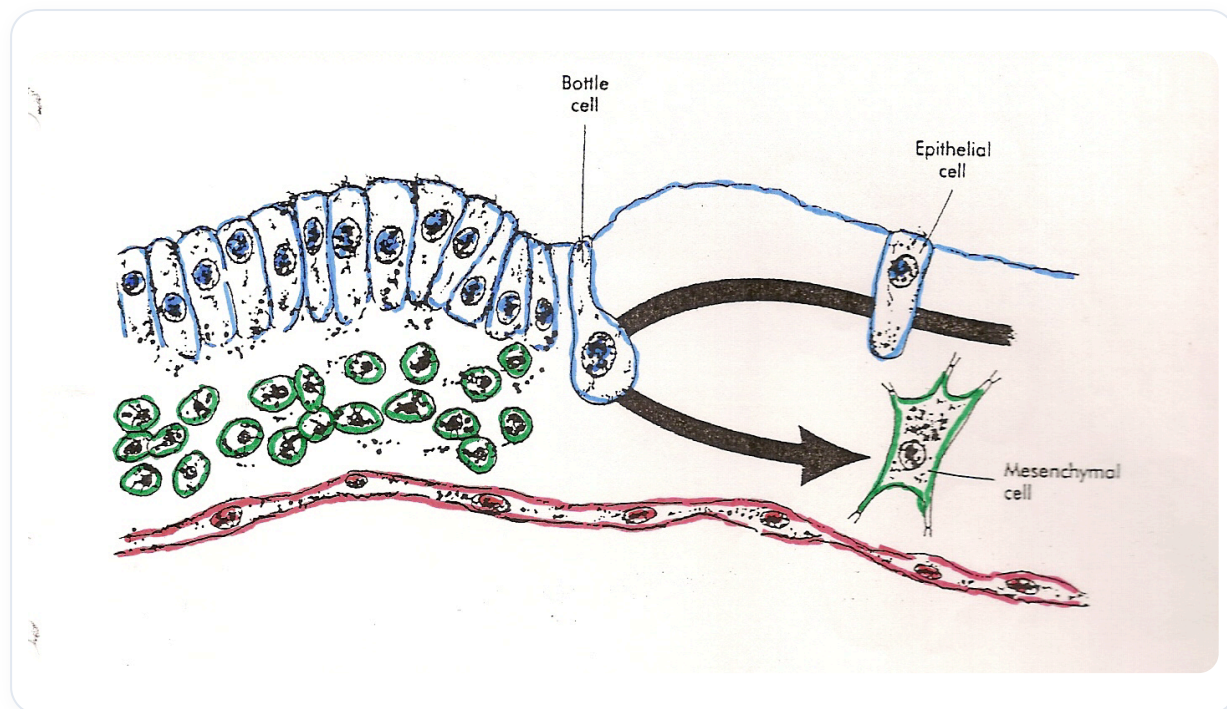


FIG. — EMT (Transition Épithélio-Mesenchymateuse)